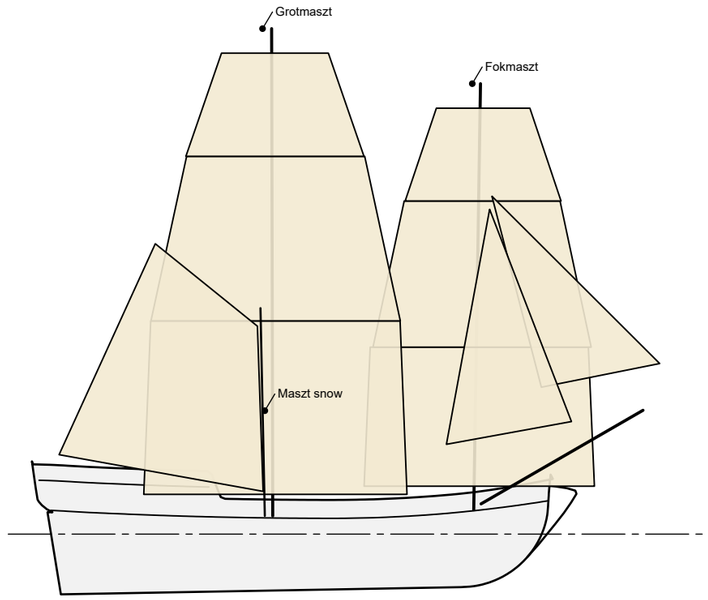
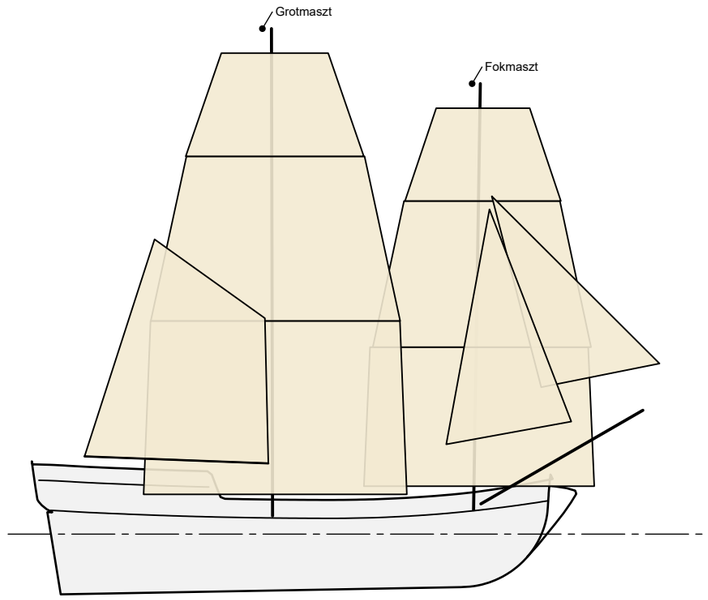
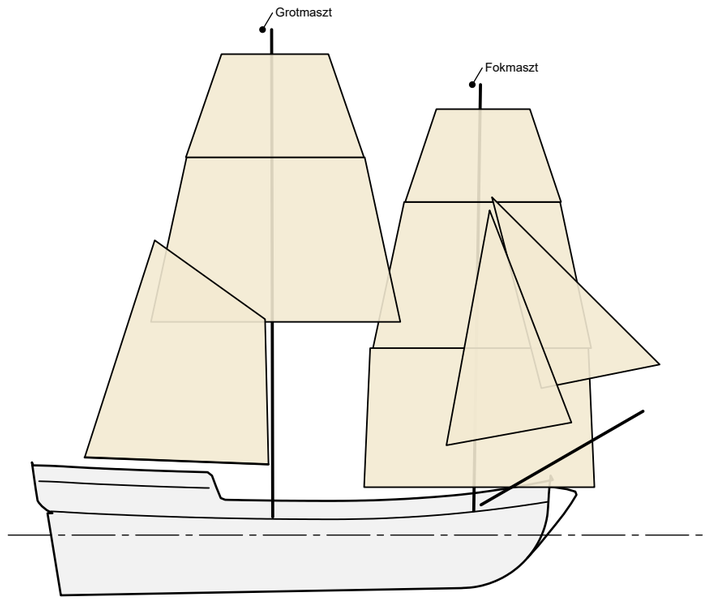
Snow (model wzorcowy, ok. 1710)



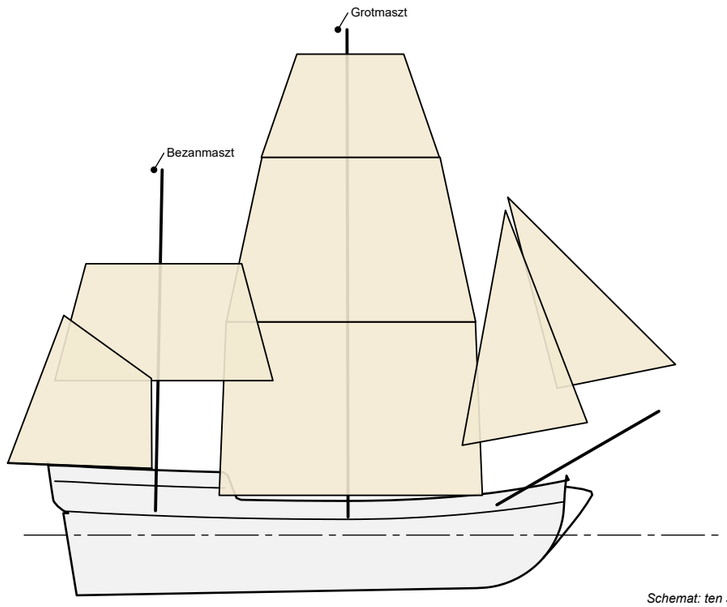
Późniejszy bryg (żagiel gaflowy na grotmaszcie, bom)



Brygantyna (bez grota rejowego)



Kecz (grotmaszt i bezanmaszt)



Schemat: ten sam kadłub i proporcje drzewc, żagle postawione; bez wymiarów.

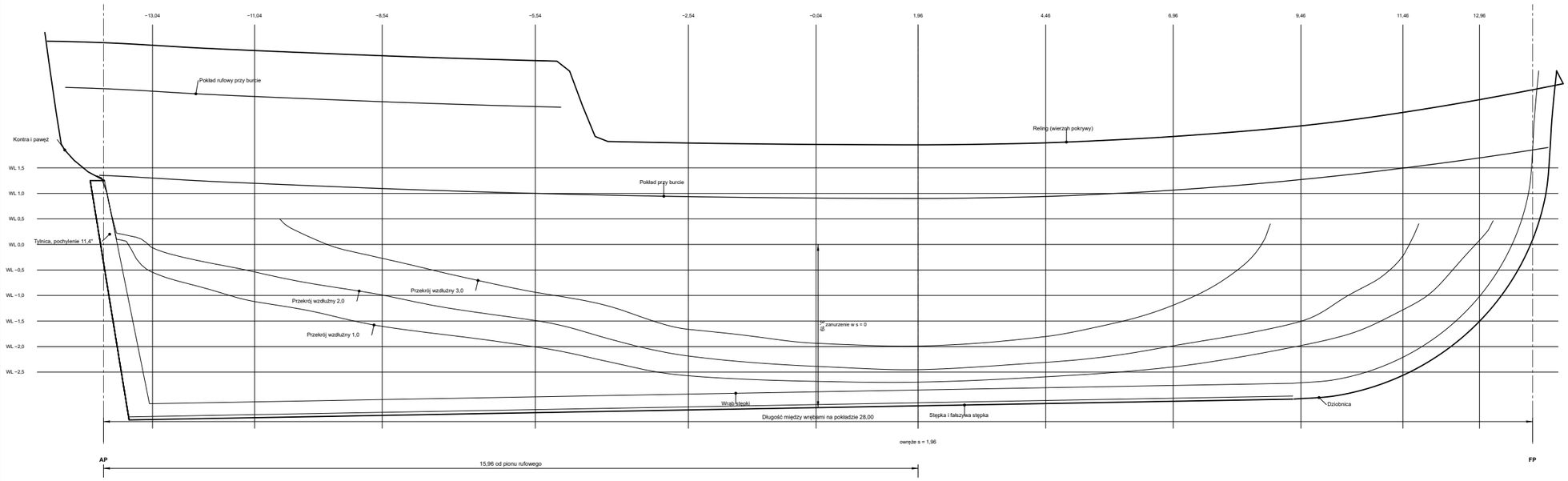
Ożaglowania na jednym kadłubie

Snow, późniejszy bryg, brygantyna i kecz na kadłubie modelu wzorcowego

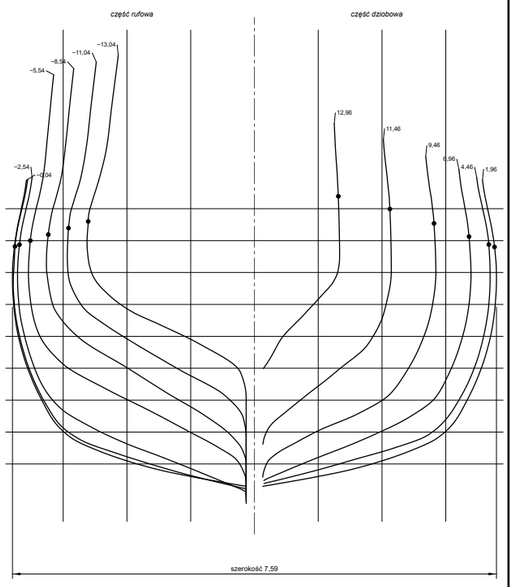
Skala	Arkusz	Format
1:350	1 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Rzut boczny (profil) 1:48



Rzut wręgów 1:48



Rzut z góry (półszerokości) 1:48

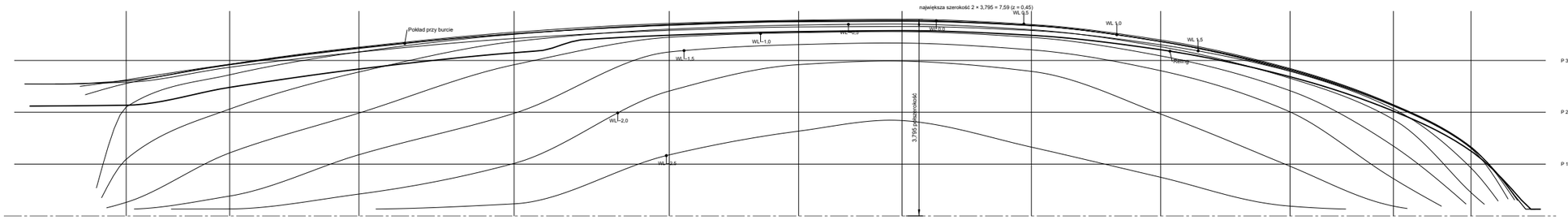


Tabela rzędnych (z badań, po wręgach, m)

s	z_df	stępka	wrąb	WL −2,5	WL −2,0	WL −1,5	WL −1,0	WL −0,5	WL 0,0	WL 0,5	pokład z	pokład y	b	h_b	reling z	reling y
−13,04	−15,00	−3,37	−3,12	0,13	0,13	0,13	0,22	1,03	2,04	2,49	1,30	2,54	2,56	0,88	2,35	2,27
−11,04	−13,00	−3,33	−3,08	0,13	0,13	0,32	1,15	1,99	2,66	2,86	1,20	2,85	2,87	0,75	2,25	2,60
−8,54	−10,50	−3,29	−3,04	0,13	0,35	1,13	1,92	2,71	3,10	3,19	1,09	3,17	3,20	0,61	2,14	2,94
−5,54	−7,50	−3,23	−2,98	0,20	0,95	1,90	2,86	3,30	3,44	3,47	1,00	3,45	3,48	0,48	2,05	3,24
−2,54	−4,50	−3,18	−2,93	1,11	2,35	3,11	3,38	3,54	3,63	3,65	0,94	3,62	3,65	0,40	1,99	3,42
−0,04	−2,00	−3,14	−2,89	1,57	2,87	3,24	3,47	3,62	3,70	3,71	0,91	3,69	3,72	0,36	1,96	3,49
1,96	0,00	−3,10	−2,85	1,78	2,93	3,27	3,49	3,64	3,71	3,73	0,90	3,70	3,73	0,35	1,95	3,51
4,46	2,50	−3,06	−2,81	1,26	2,73	3,14	3,38	3,53	3,61	3,63	0,94	3,61	3,63	0,37	1,99	3,42
6,96	5,00	−3,01	−2,76	0,68	1,90	2,74	3,02	3,20	3,30	3,33	1,06	3,30	3,33	0,43	2,11	3,14
9,46	7,50	−2,97	−2,72	0,17	0,90	1,96	2,35	2,59	2,73	2,78	1,27	2,75	2,78	0,52	2,32	2,62
11,46	9,50	–	−2,21	–	0,17	0,66	1,28	1,81	2,00	2,08	1,49	2,06	2,08	0,63	2,54	1,96
12,96	11,00	–	−1,02	–	–	–	0,13	0,39	0,86	1,24	1,69	1,25	1,27	0,73	2,74	1,19

Tabela generatora (po poszyciu, linie równoległe do stępki): data/offsets.csv

1:48

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Na arkuszu A3 rysunek jest w skali 1:96 - mierz podziałką.
Profil i rzut wręgów: z nad wodnicą konstrukcyjną; rzut z góry: x od płaszczyzny symetrii.
Linie wprost z tabeli; wybieg poniżej wodnicy -1,0 nie jest wygładzony (niedwności 1-5 cm), patrz rozdział 02 przewodnika.

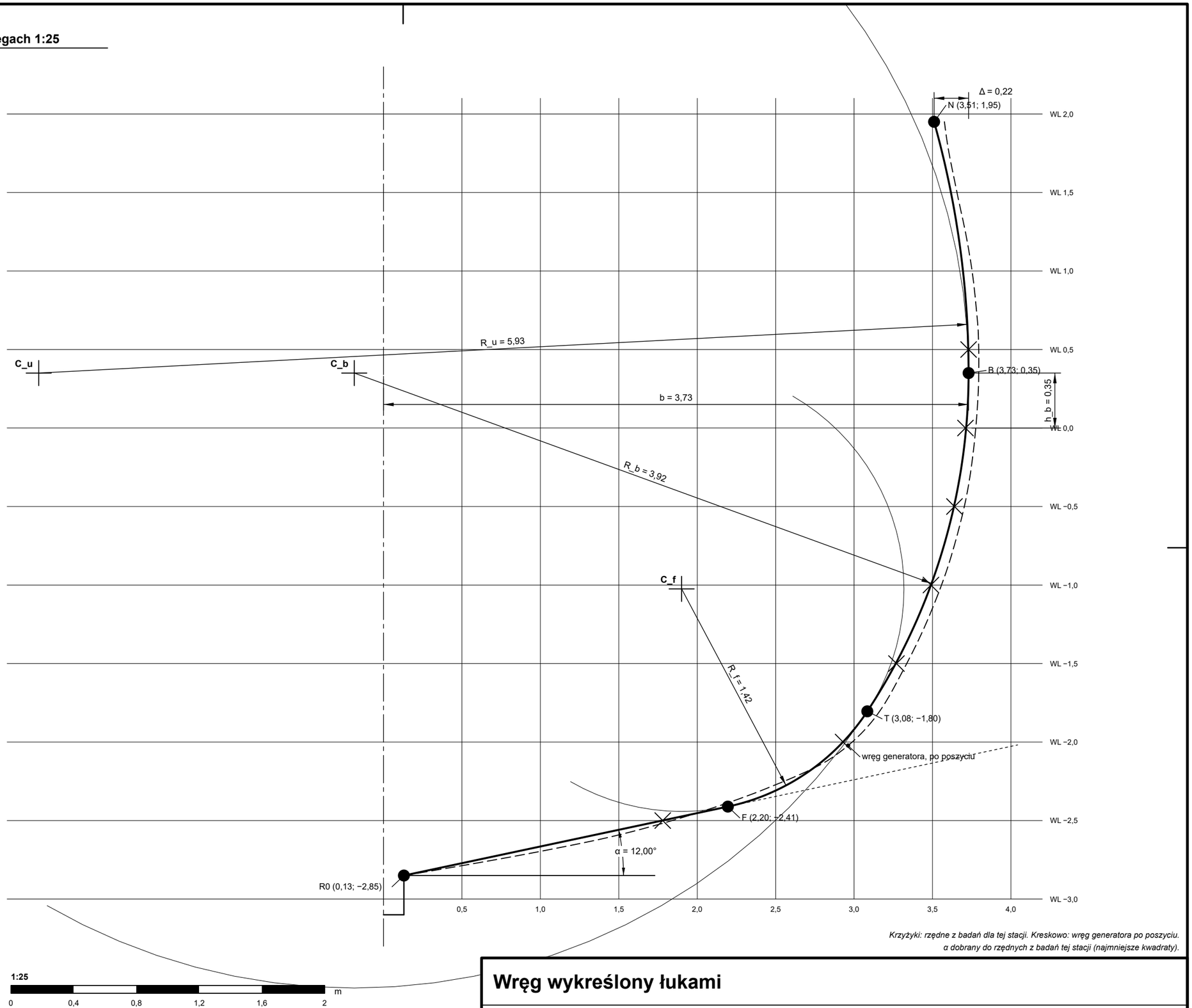
Plan linii teoretycznych

Wręgi, wodnice co 0,5 m, przekroje wzdłużne 1, 2, 3 m; linie po zewnętrznej stronie poszycia (powierzchnia generatora)

Skala	Arkusz	Format
1:48 (A1)	2 / 19	A1, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Wręg owręża (s = +1,96) wykreślony łukami, po wręgach 1:25



Krzyżyki: rzędne z badań dla tej stacji. Kreskowo: wręg generatora po poszyciu.
α dobrany do rzędnych z badań tej stacji (najmniejsze kwadraty).

Dane łuków (m)

α	12,00°
R0	(0,13; −2,85)
F	(2,20; −2,41)
R_f = 0.38 b	1,42
C_f	(1,90; −1,02)
R_b = 1.05 b	3,92
C_b	(−0,19; 0,35)
T	(3,08; −1,80)
R_u	5,93
C_u	(−2,20; 0,35)
błąd śr. kw. wobec tabeli	0,003

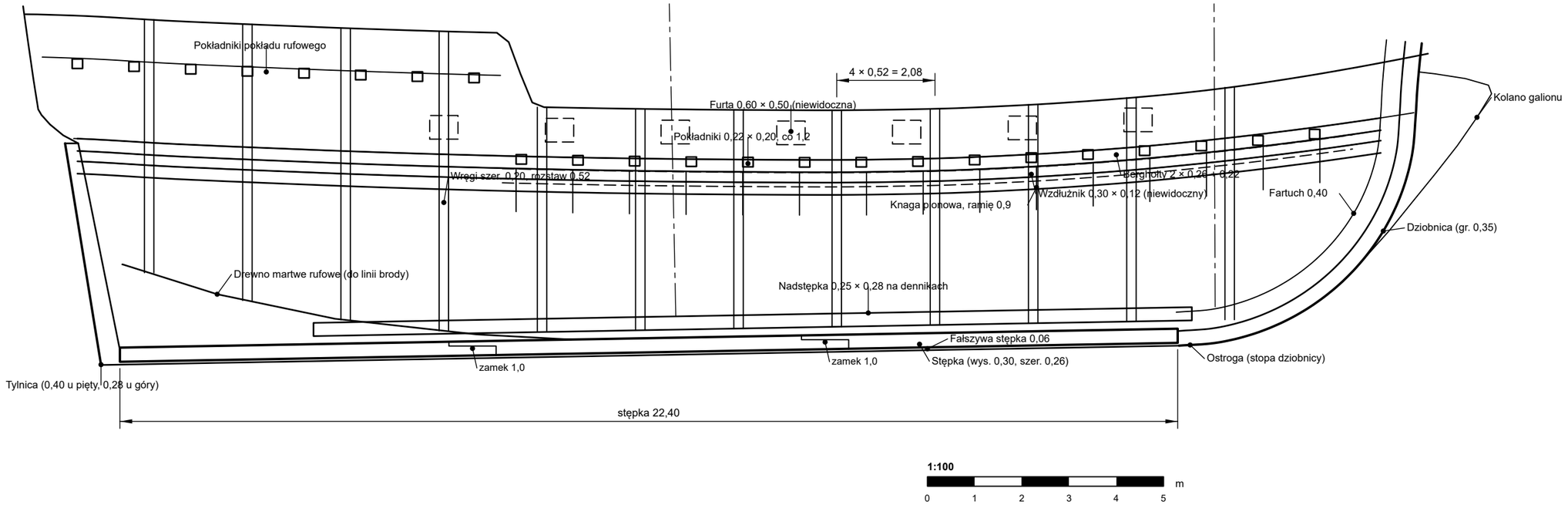
Wręg wykreślony łukami

Linia wzniosu dna, łuk obła, łuk szerokości, łuk nadburcia (rozdział 02)

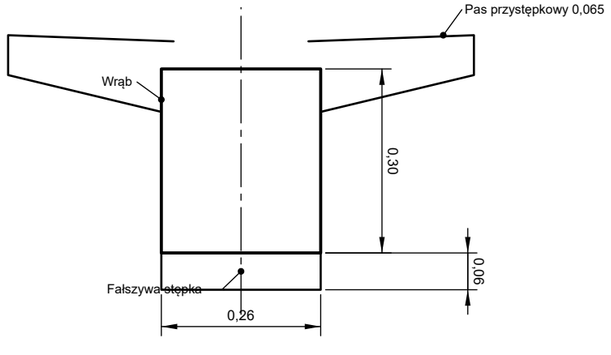
Skala	Arkusz	Format
1:25	3 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

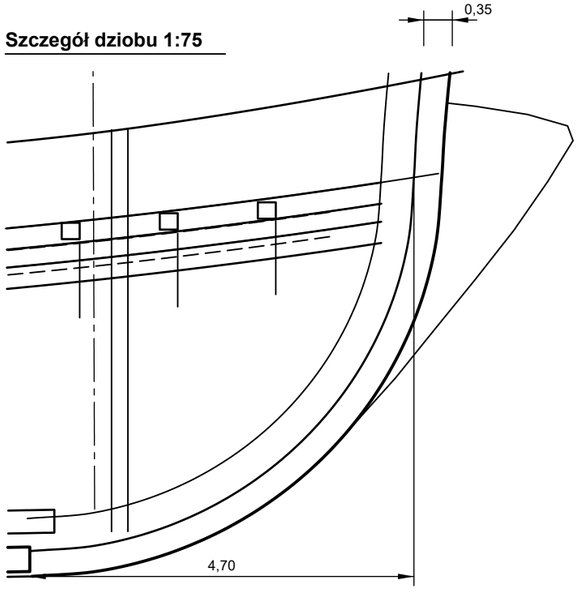
Profil konstrukcyjny (bez poszycia, co czwarty wręg) 1:100



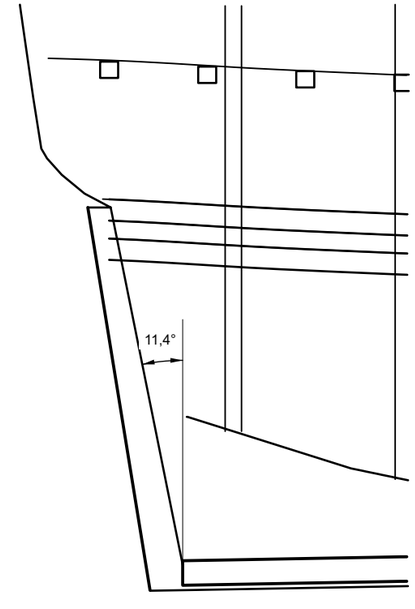
Przekrój stępki 1:10



Szczegół dziobu 1:75



Szczegół rufy 1:75



Elementy, których nie ma w modelu 3D (nadstępka, wręgi, pokładniki, knagi, fartuch), mają proporcje z rozdziału 03 (nasze wnioskowanie).

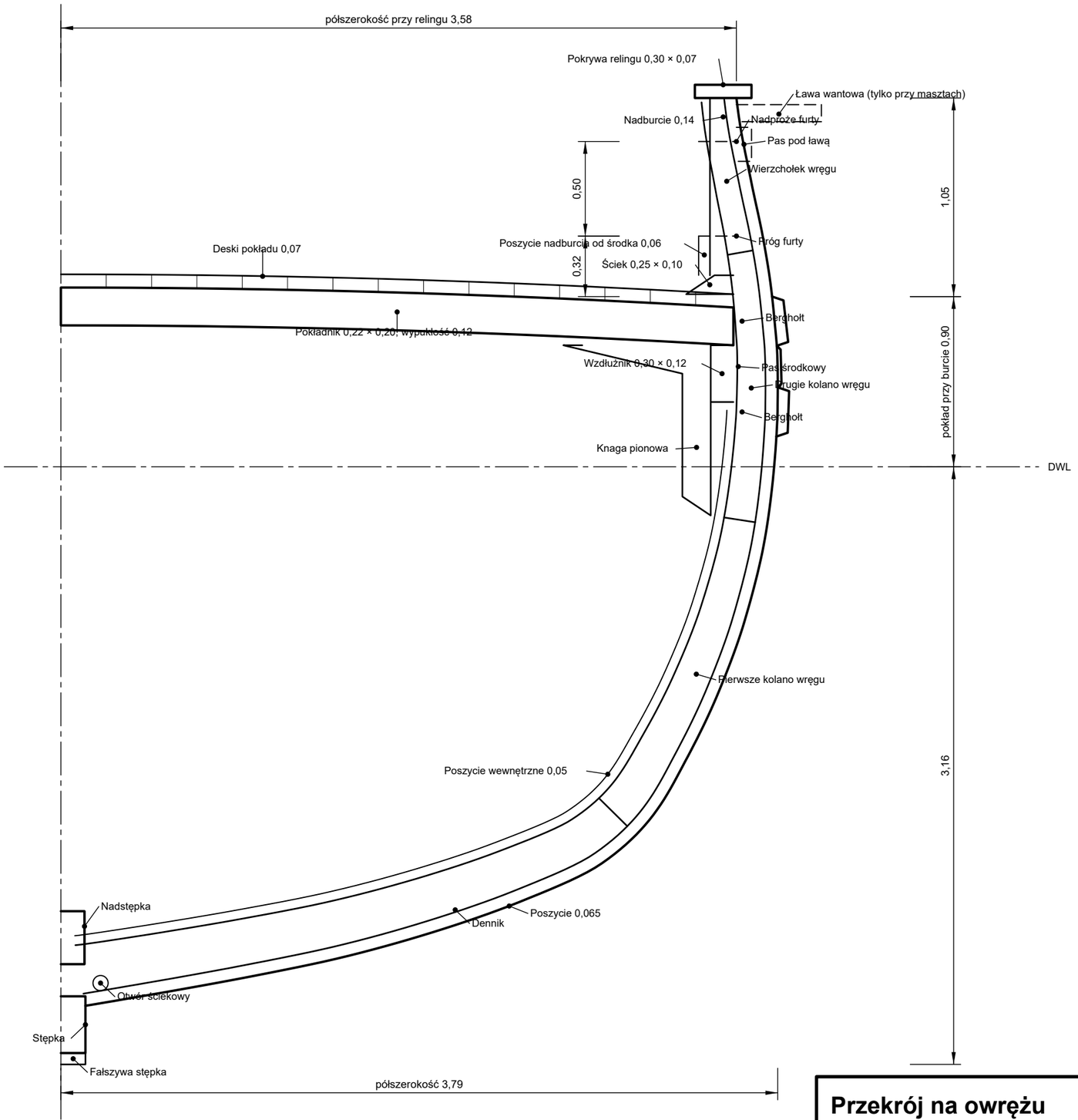
Konstrukcja kadłuba - profil

Stępka i stewy, wręgi, berghołty, wzdłużnik, pokładniki, knagi

Skala	Arkusz	Format
1:100, 1:75, 1:10	4 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Przekrój na owrężu s = +1,96, lewa połowa (widok ku dziobowi) 1:25



Nadstępka, wręgi, poszycie wewnętrzne, wzdłużnik, pokładniki i knagi: proporcje z rozdziału 03 (nasze wnioskowanie); powierzchnia kadłuba, berghołty, pokład, nadburcie, reling i furty z parametrów modelu.

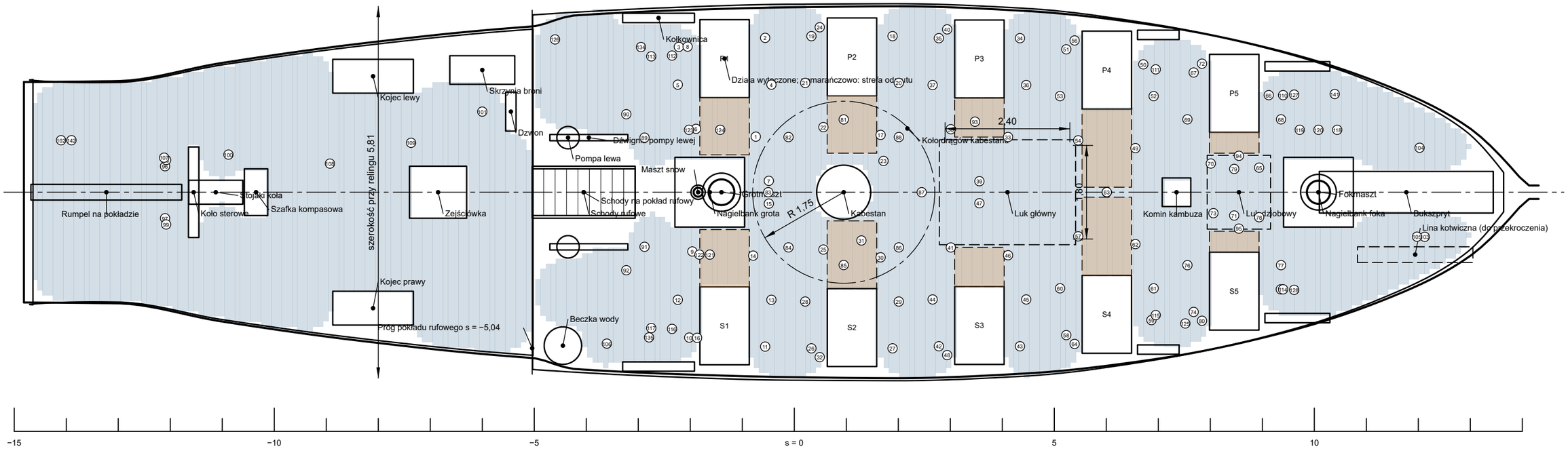
Przekrój na owrężu

Konstrukcja na owrężu; poszycie po powierzchni generatora

Skala	Arkusz	Format
1:25	5 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Plan pokładu: pokład główny i rufowy 1:80



Stanowiska czynności (numery na planie; data/stations.csv)

dział – celowniczy: 1, 9, 17, 25, 33, 41…
dział – ładowniczy: 2, 10, 18, 26, 34, 42…
dział – wyciorowy: 3, 11, 19, 27, 35, 43…
dział – talia boczna: 4, 5, 12, 13, 20, 21…
dział – talia odciągowa: 6, 14, 22, 30, 38, 46…
dział – chłopiec prochowy: 7, 15, 23, 31, 39, 47…
pokrywa furty: 8, 16, 24, 32, 40, 48…
kabestan: 81–88
pompa: 89–92
luk: 93–95
koło: 96–97
ster: 98–99
kompas: 100
dzwon: 101
łódź: 102
kotwica: 103
kotbelka: 104–105
beczka: 106
brasy: 107, 112, 116
gaje: 108
szoty: 109, 111, 115, 119, 123
gejtawy: 110, 113, 114, 117, 118, 122
topenanty: 120, 124
fały: 121, 125, 126
wejście na wanty: 127, 128, 134, 135
mars: 129, 136
nok rei: 130, 131, 132, 133, 137, 138…
sonda ręczna: 141
log: 142

przejścia o szerokości co najmniej 0,8 m (z testu chodzenia modelu)

strefa odrzutu działa (do pierwszej przeszkody)

1:80

0 1 2 3 4 5 m

Stanowiska na górze (marsy, noki rei, wanty, ławy) – w wykazie, bez rysunku.
Obrys kreskowy: przeszkody do przekroczenia (lina, progi).
Działa: P (port – lewa burta) / S (starboard – prawa) i numer od dziobu.

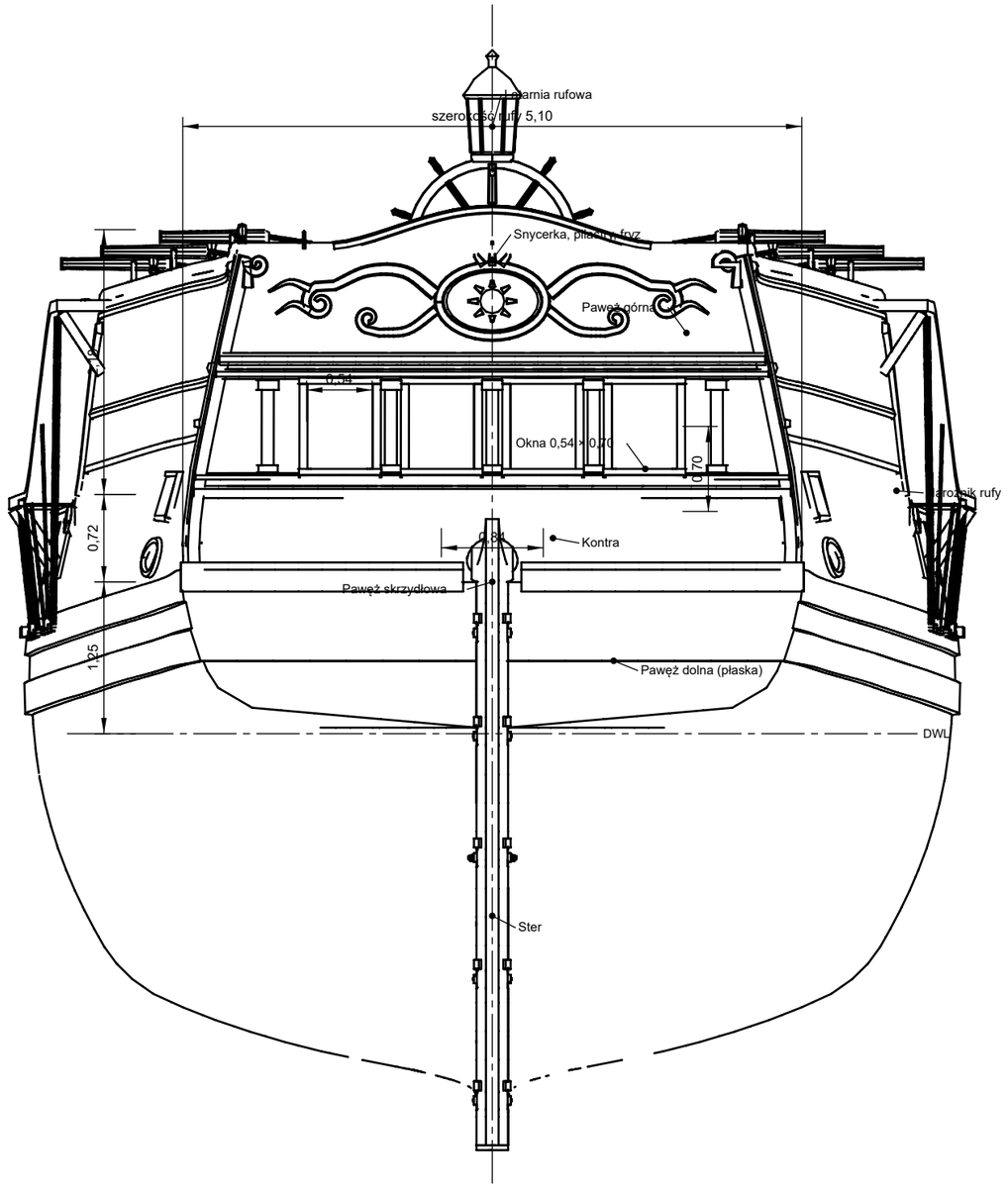
Plan pokładu

Pokład główny i rufowy z wyposażeniem, przejściami, strefami odrzutu i stanowiskami

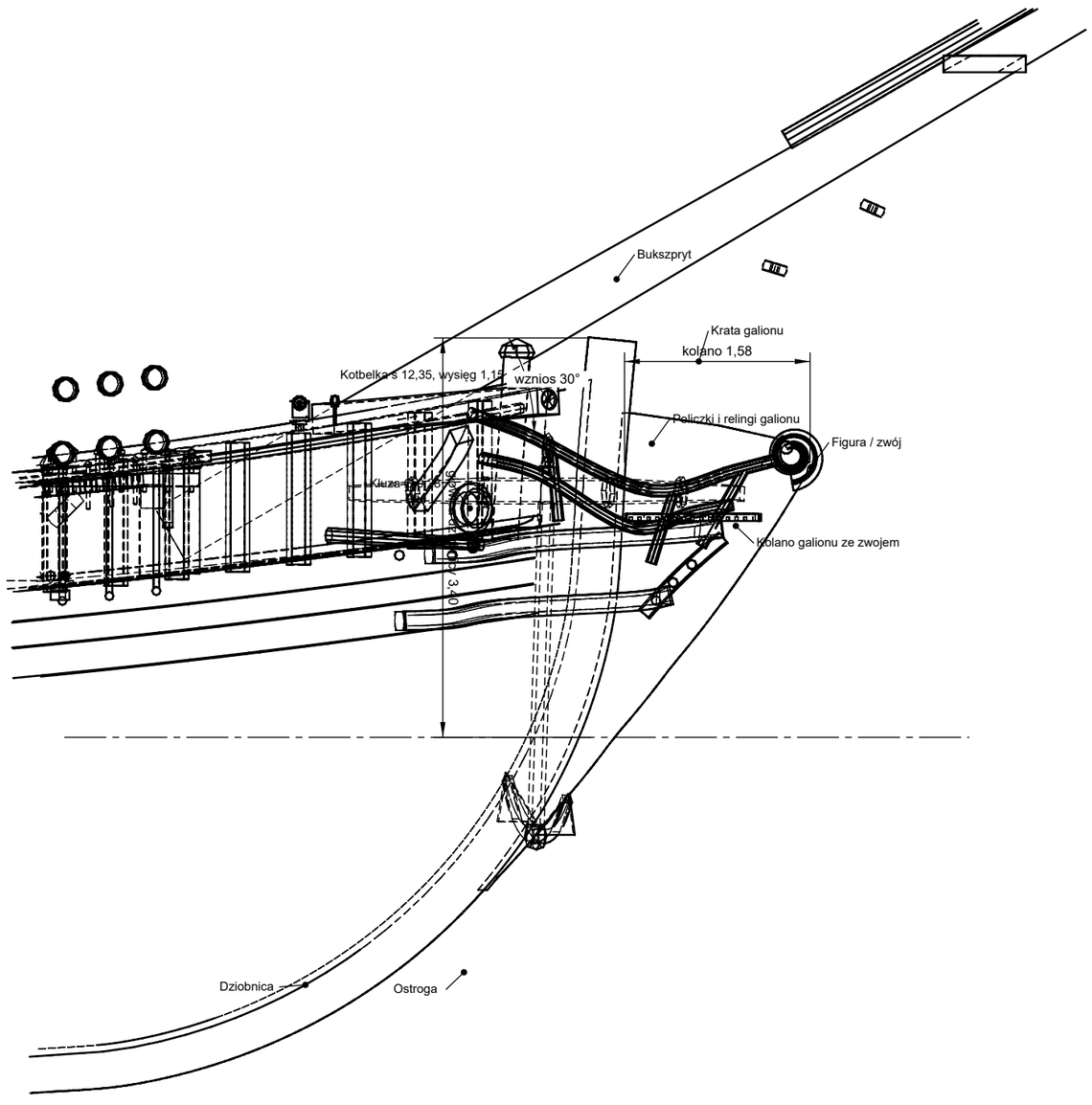
Skala	Arkusz	Format
1:80	6 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Rufa – widok od tyłu 1:50



Galion – widok z prawej burty 1:50



1:50

0 1 2 3 4 5 m

Krawędzie widoczne ciągłe, niewidoczne kreskowe (test promieniem wobec wszystkich siatek); w widoku rufy krawędzie niewidoczne pominięte dla czytelności.

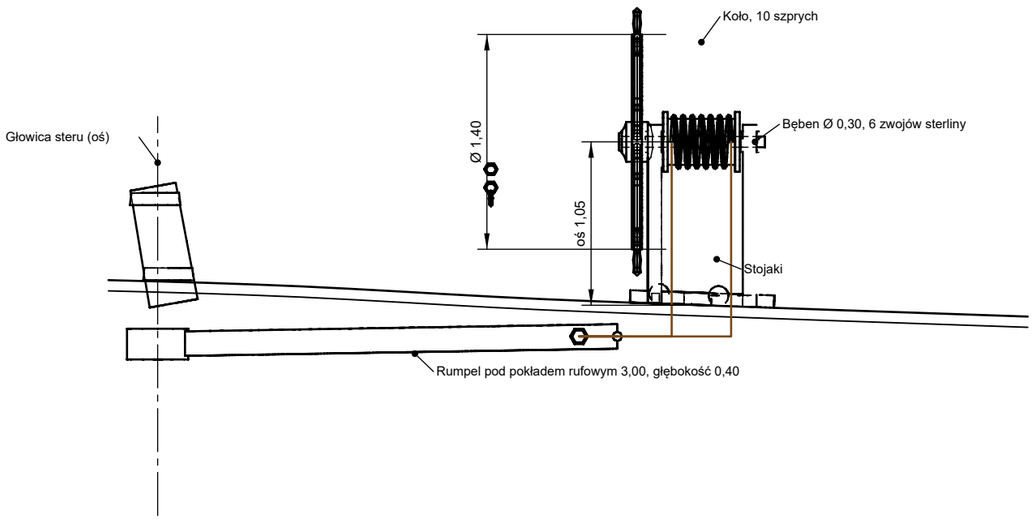
Rufa i dziób

Rzut modelu 3D z usuniętymi liniami zasłoniętymi; wymiary z parametrów

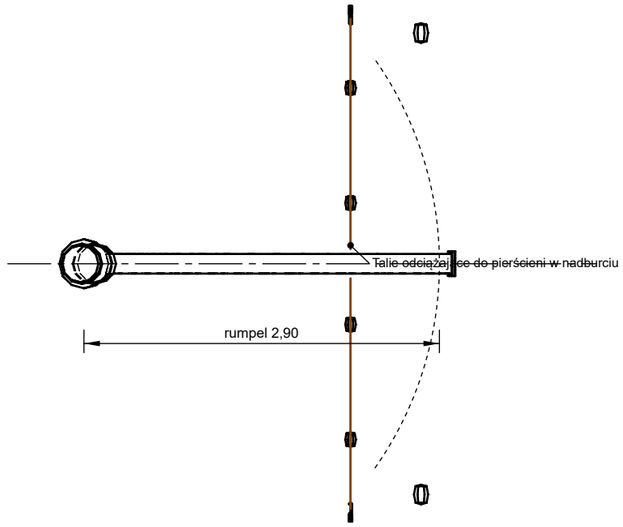
Skala	Arkusz	Format
1:50	7 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

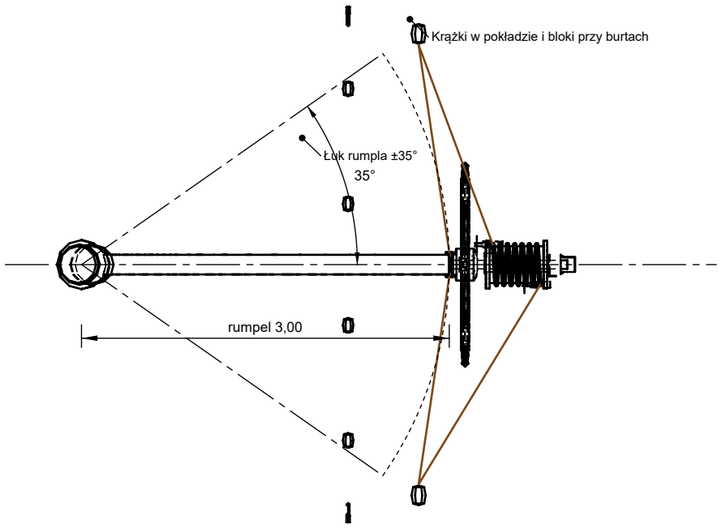
Wariant z kołem, widok z prawej burty 1:40



Wariant z rumplem, rzut z góry 1:50



Wariant z kołem, rzut z góry 1:50



Przełożenie koła sterowego

n = L · sin 35° / (π · D)

= 3,00 · 0,574 / (π · 0,30) = 1,83 obrotu

L – długość rumpla, D – średnica bębna; obroty koła na wychylenie steru o 35°.

Sterlina Ø 26 mm

1:40

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

1:50

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

Okucia z rzutu modelu 3D; sterliny z danych lin.

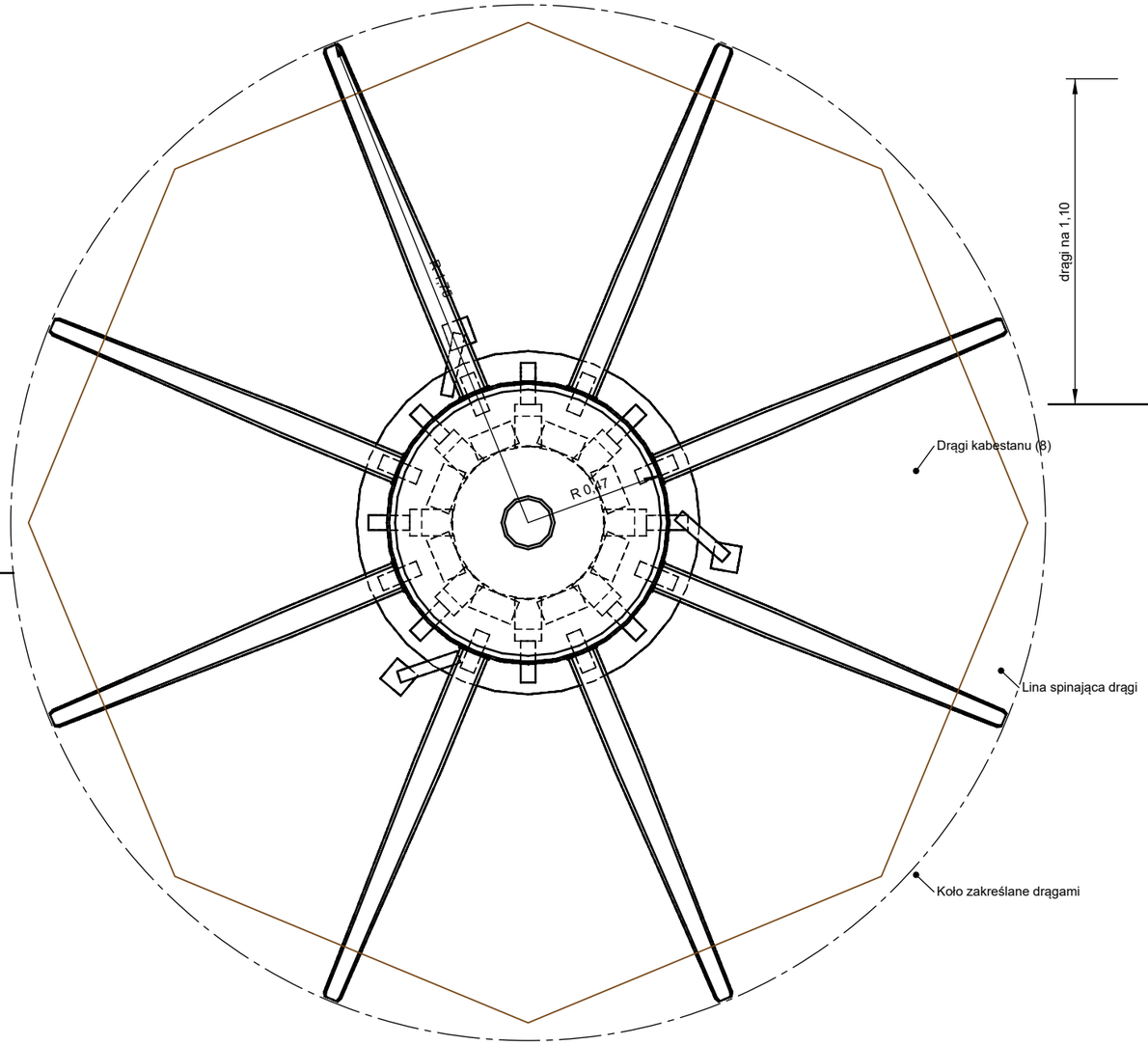
Urządzenie sterowe

Koło, bęben, sterlina, rumpel; wariant z rumplem na pokładzie

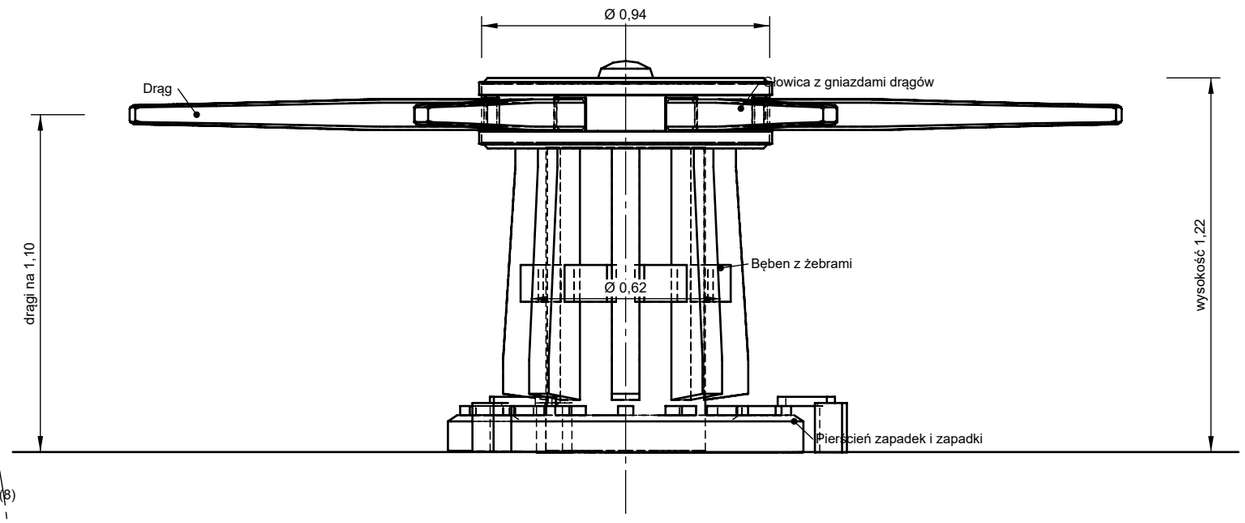
Skala	Arkusz	Format
1:40, plans 1:50	8 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Rzut z góry 1:20



Widok z prawej burty 1:20



1:20

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

Rzut modelu 3D; bęben obraca się wokół osi pionowej bez ograniczeń.

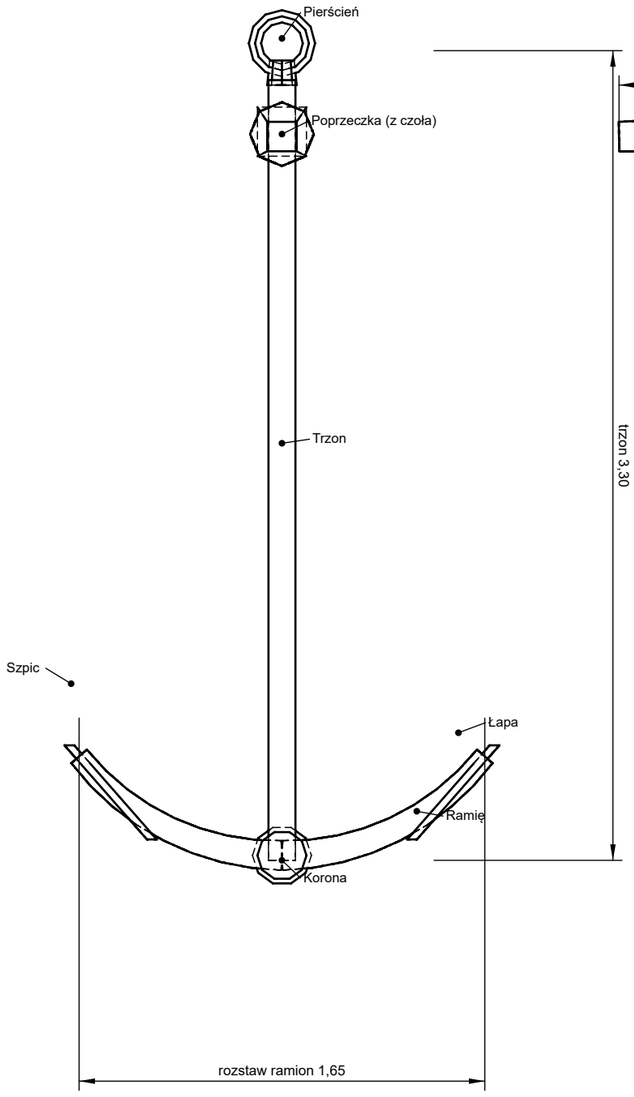
Kabestan

Pierścień zapadek, bęben z żebrami, głowica, drągi, lina

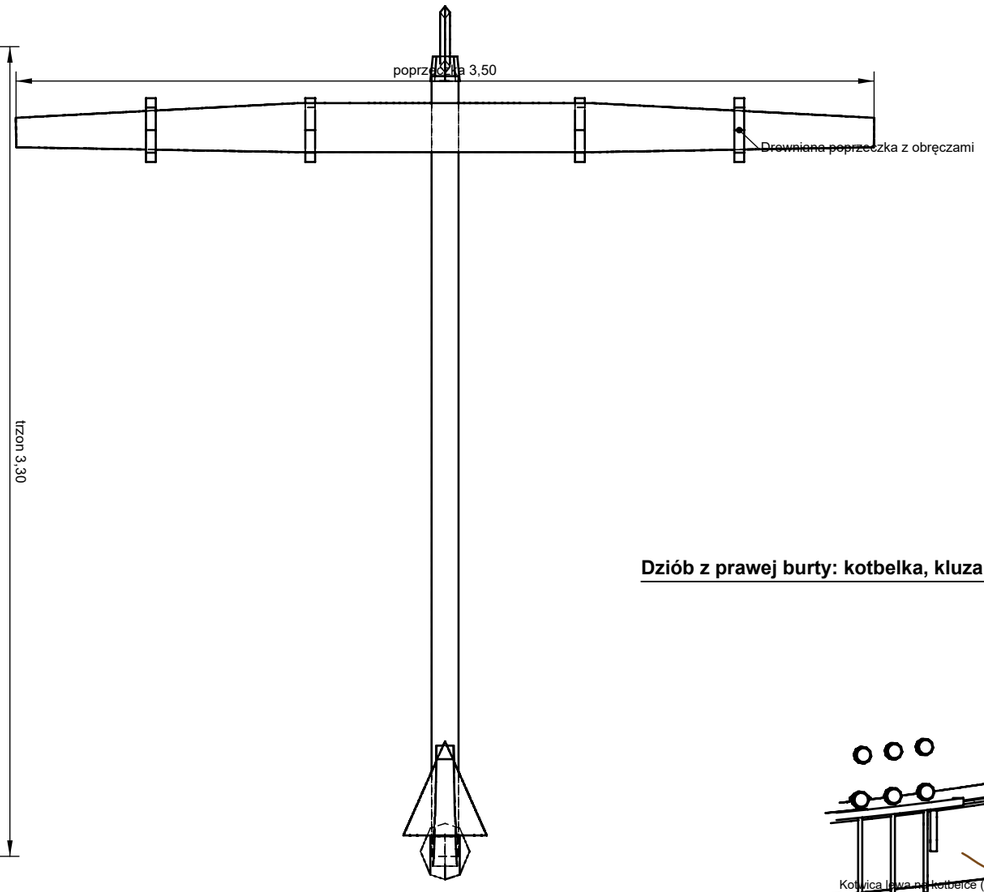
Skala	Arkusz	Format
1:20	9 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

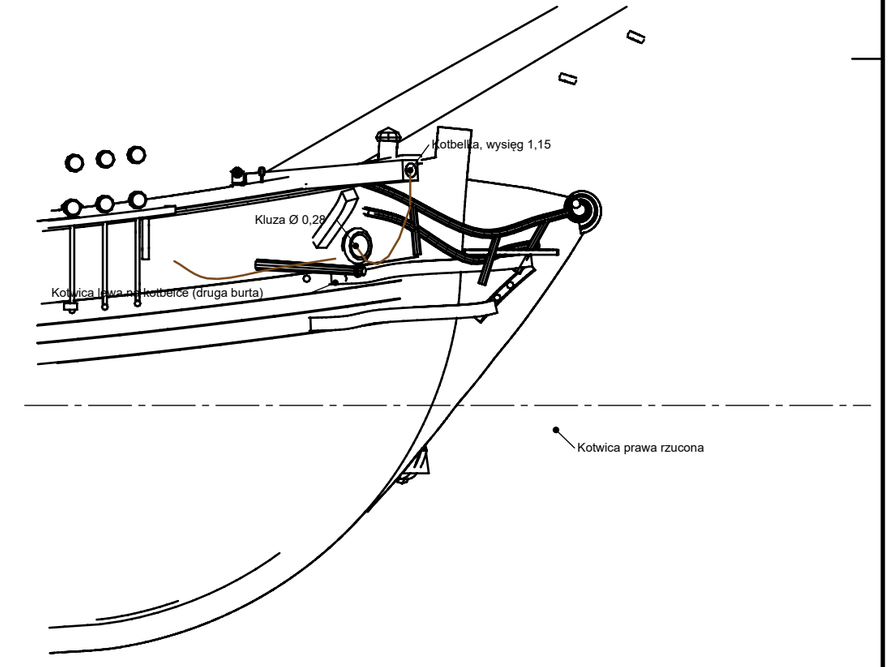
Kotwica główna, ramiona w płaszczyźnie rysunku 1:25



Widok z boku, poprzeczka w poprzek 1:25



Dziób z prawej burty: kotbelka, kluza, lina kotwiczna 1:75



Kotwica z rzutu modelu 3D w jej własnym układzie; lina kotwiczna i talia kotbelki z danych lin.

1:25



1:75



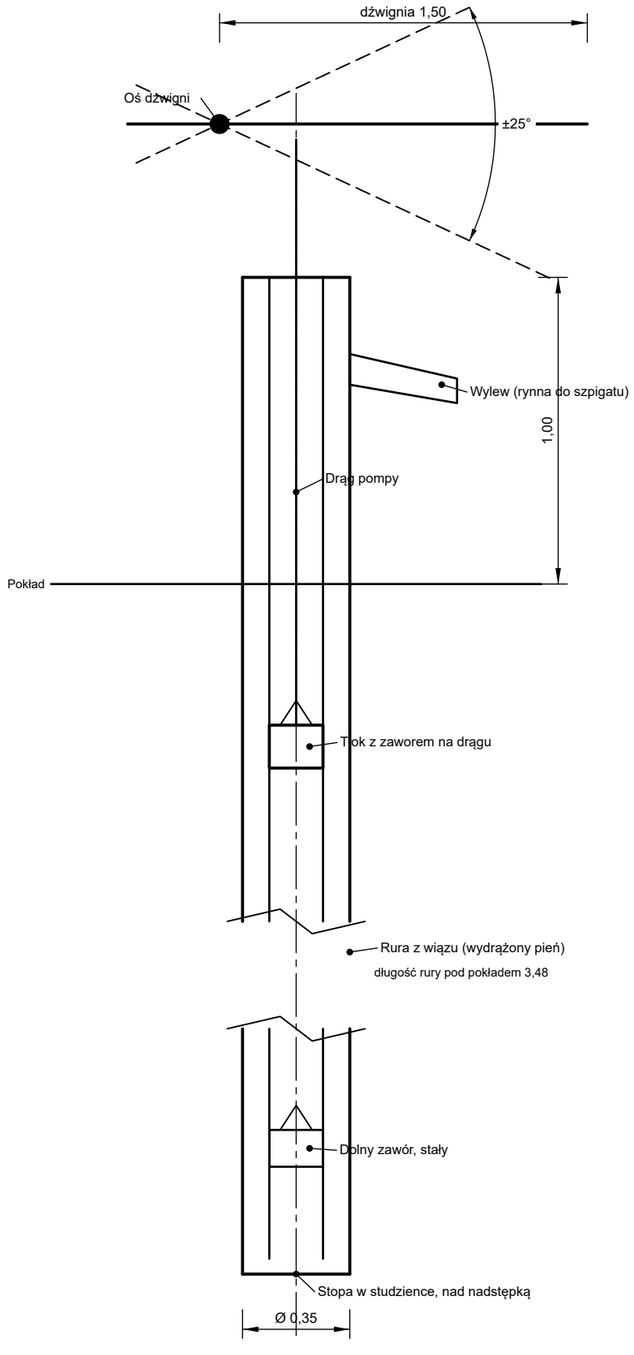
Kotwica i kotbelka

Kotwica główna i jej części; położenie na kotbelce i rzucona

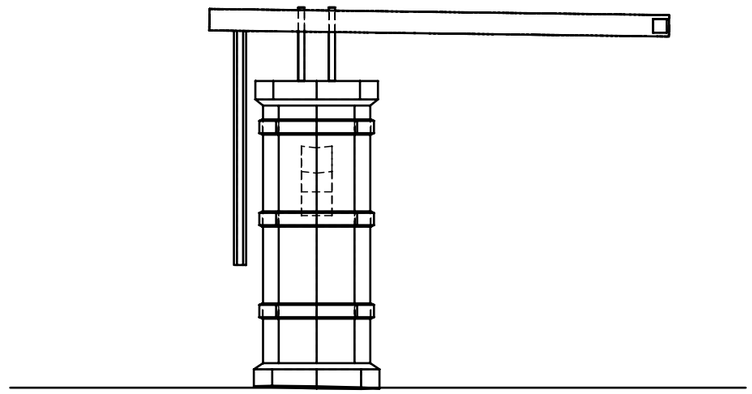
Skala	Arkusz	Format
1:25, 1:75	10 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

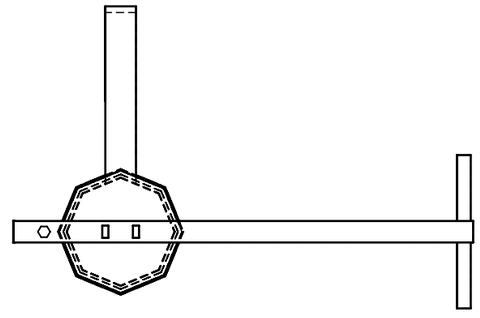
Przekrój pompy 1:20



Pompa modelu z prawej burty (pompa lewa) 1:20



Rzut z góry 1:20



1:20

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 m

Przekrój z parametrów (średnica rury, wysokość, dźwignia, wahanie); zawory i długość rury: nasze wnioskowanie (rozdział 09). Model 3D ma tylko wygląd zewnętrzny.

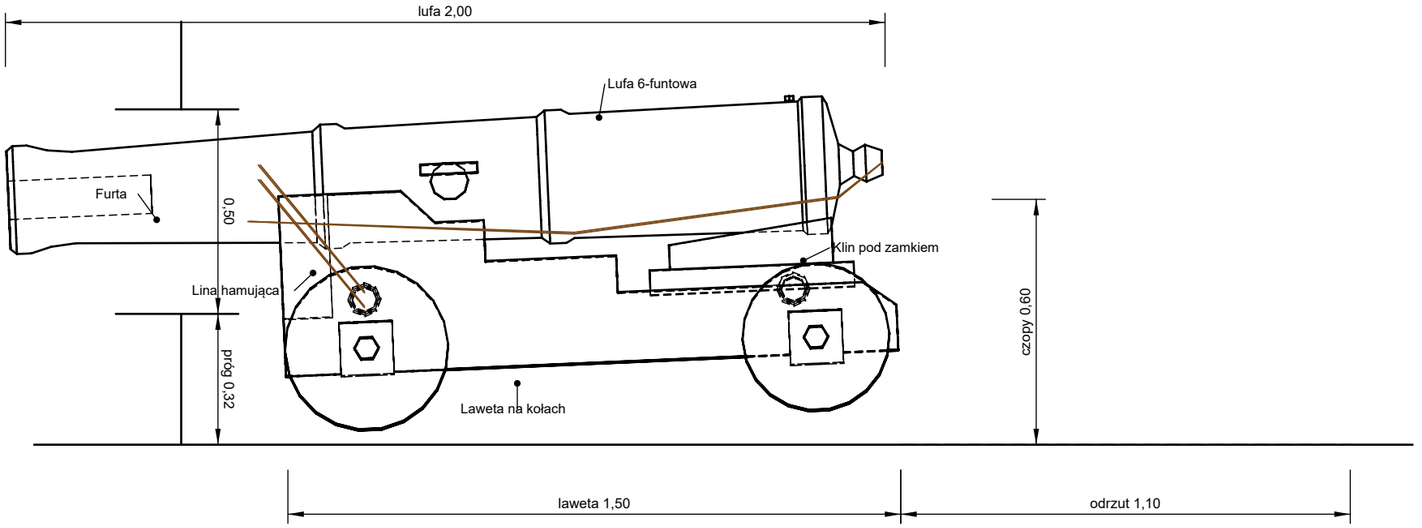
Pompa

Pompa z pnia wiązu: rura, tłok, zawory, dźwignia ±25°, wylew

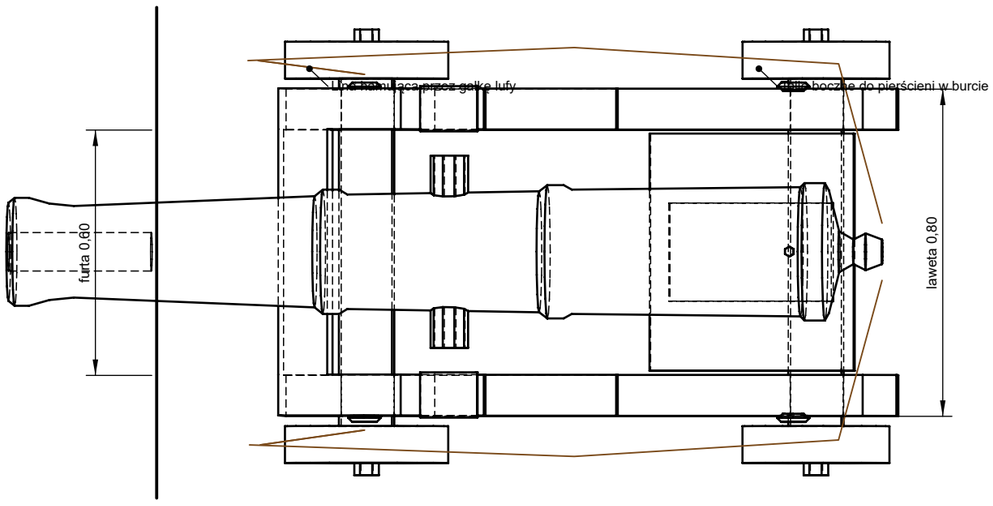
Skala	Arkusz	Format
1:20	11 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Widok z boku (ku dziobowi), działo lewej burty wytoczone 1:15



Rzut z góry 1:15



1:15

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m

Działo, laweta i furta z rzutu modelu 3D; liny z danych lin; odrzut z testu wolnej drogi modelu.

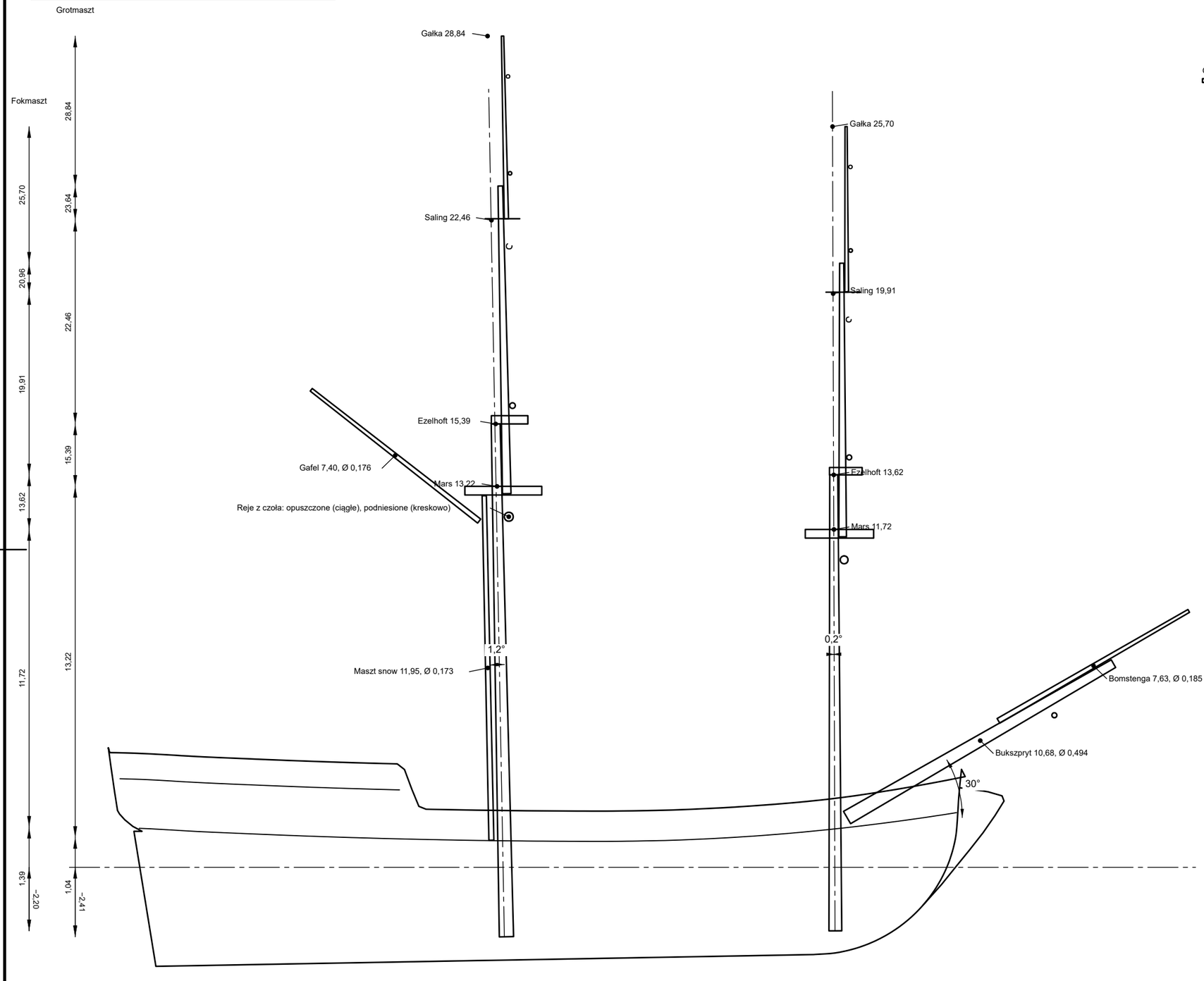
Działo z lawetą

6-funtówka na lawecie z liną hamującą i taliami bocznymi

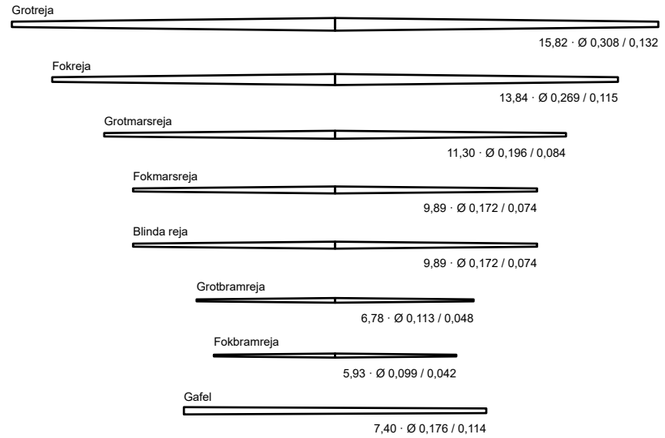
Skala	Arkusz	Format
1:15	12 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

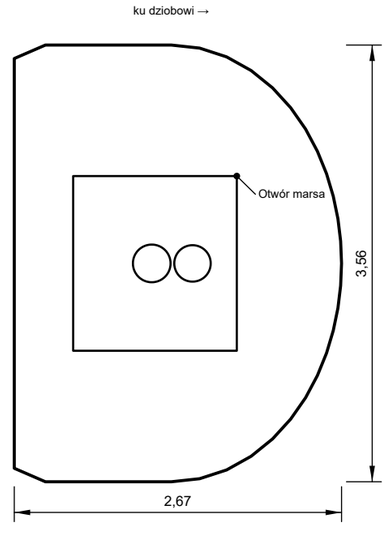
Plan drzewc, widok z prawej burty 1:150



Reje i gafel (długość, średnica w środku / na noku) 1:150



Grotmars i ezelhoft, rzut z góry 1:50



Wszystkie długości, średnice i wysokości: data/spars.csv.

1:150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

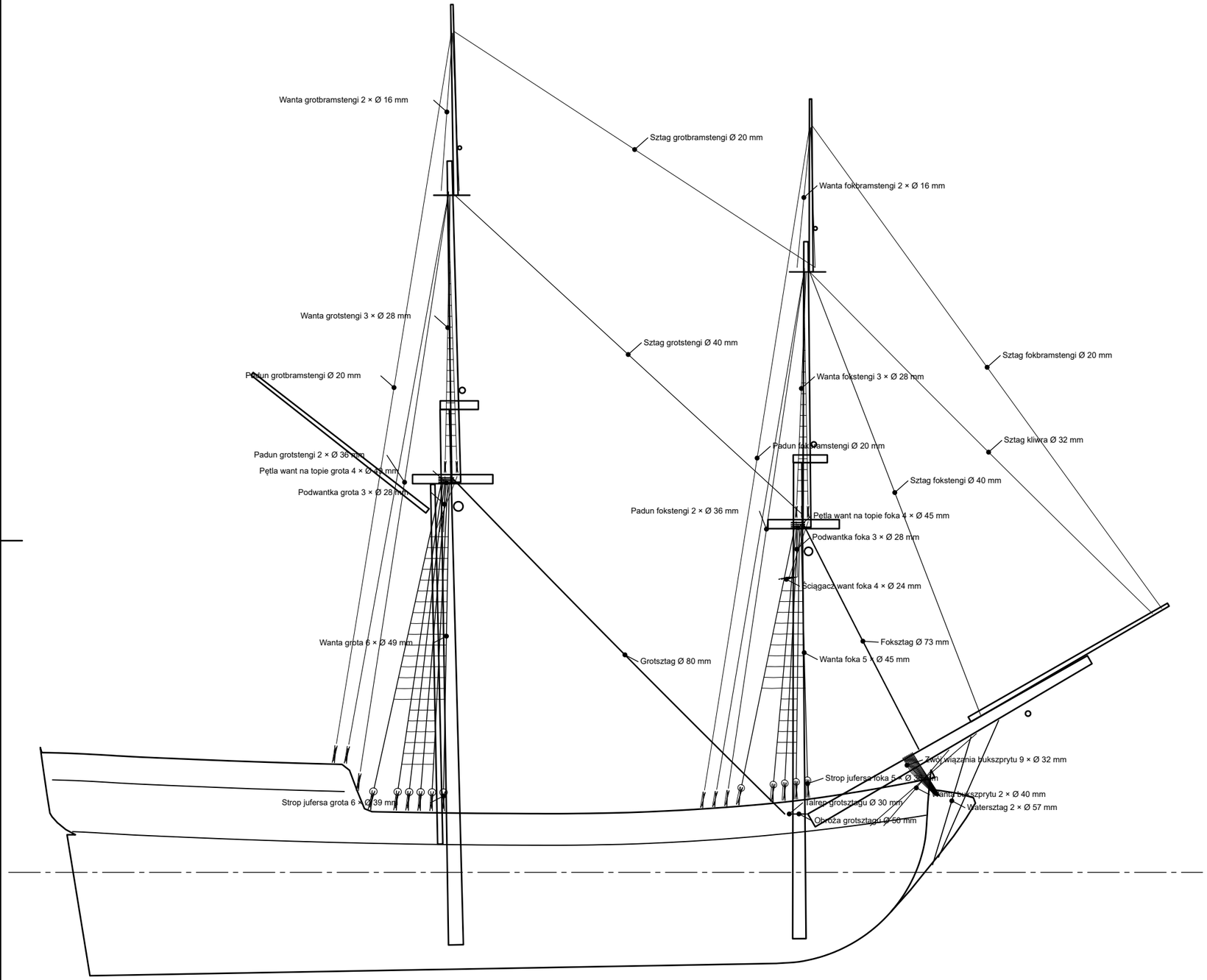
Plan drzewc

Maszty z pochyleniem, wysokości, reje opuszczone i podniesione, bukszpryt, bomstenga, gafel

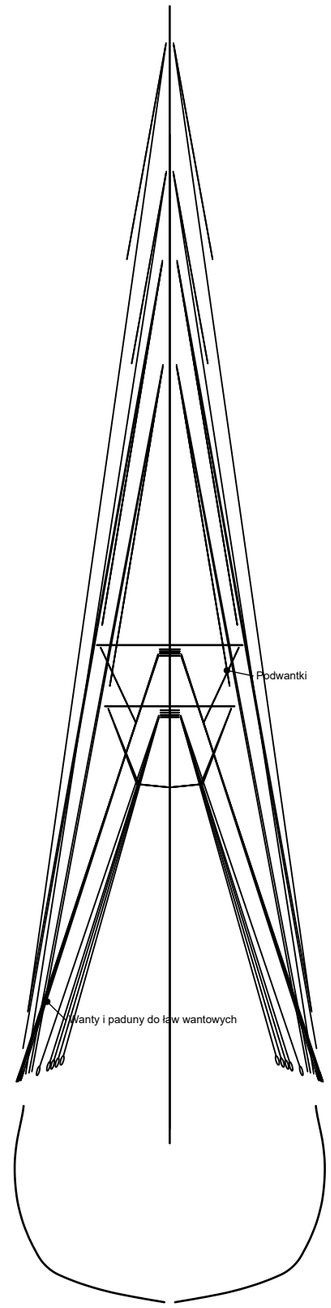
Skala	Arkusz	Format
1:150, 1:50	13 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Widok z prawej burty 1:150



Widok od dziobu 1:150



Każdy podpis: lina, liczba na burtę i średnica. Wyblinki i talrepy cienko.
Geometria i długości: data/rigging-lines.json.

1:150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

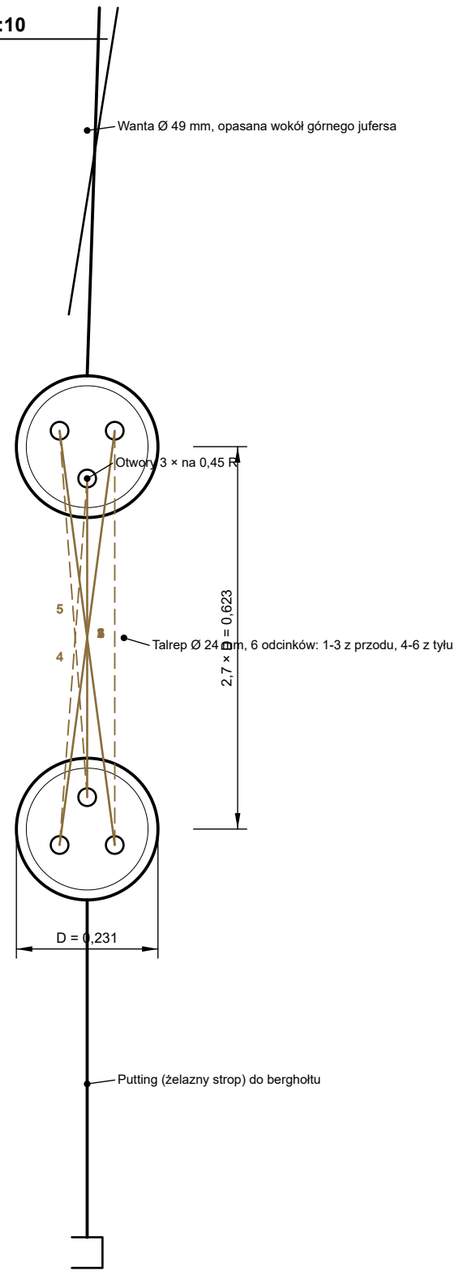
Olinowanie stałe

Wanty, wanty stengowe i bramstengowe, paduny, sztagi, olinowanie bukszprytu

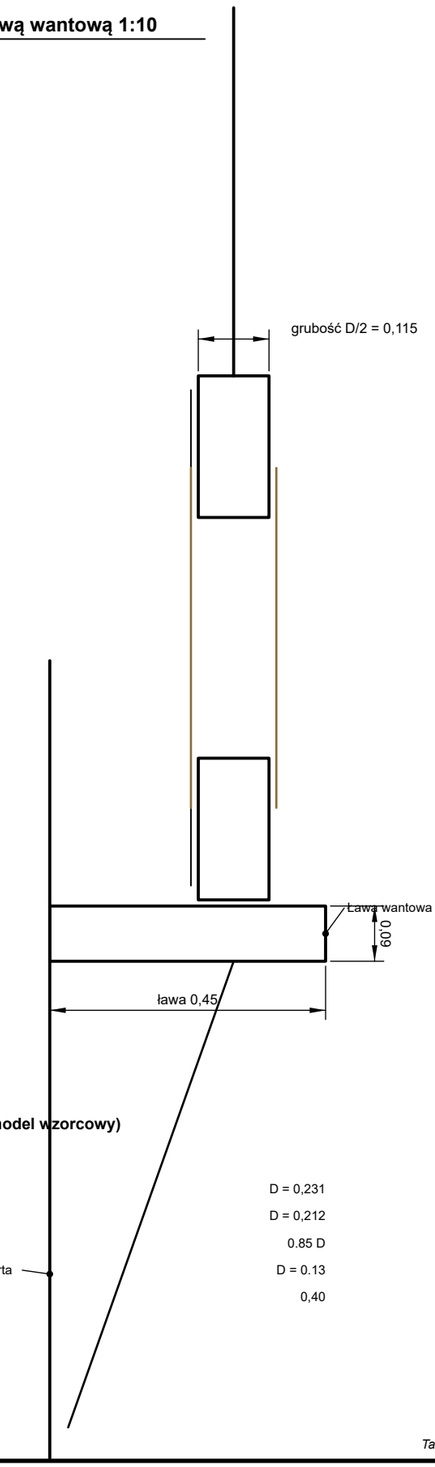
Skala	Arkusz	Format
1:150	14 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Para jufersów, widok z przodu (wanta grota) 1:10



Widok z boku z ławą wantową 1:10



Wielkości jufersów (model wzorcowy)

D = 1,5 × 1 × π · d	
wanta grota d = 49 mm	D = 0,231
wanta foka d = 45 mm	D = 0,212
paduny	0.85 D
wanty stengowe (na marsie)	D = 0.13
rozstaw jufersów na ławie	0,40

Talrep jak w modelu: trzy odcinki z przodu, trzy z tyłu; węzeł przy górnej tylnej kipie.

1:10

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 m

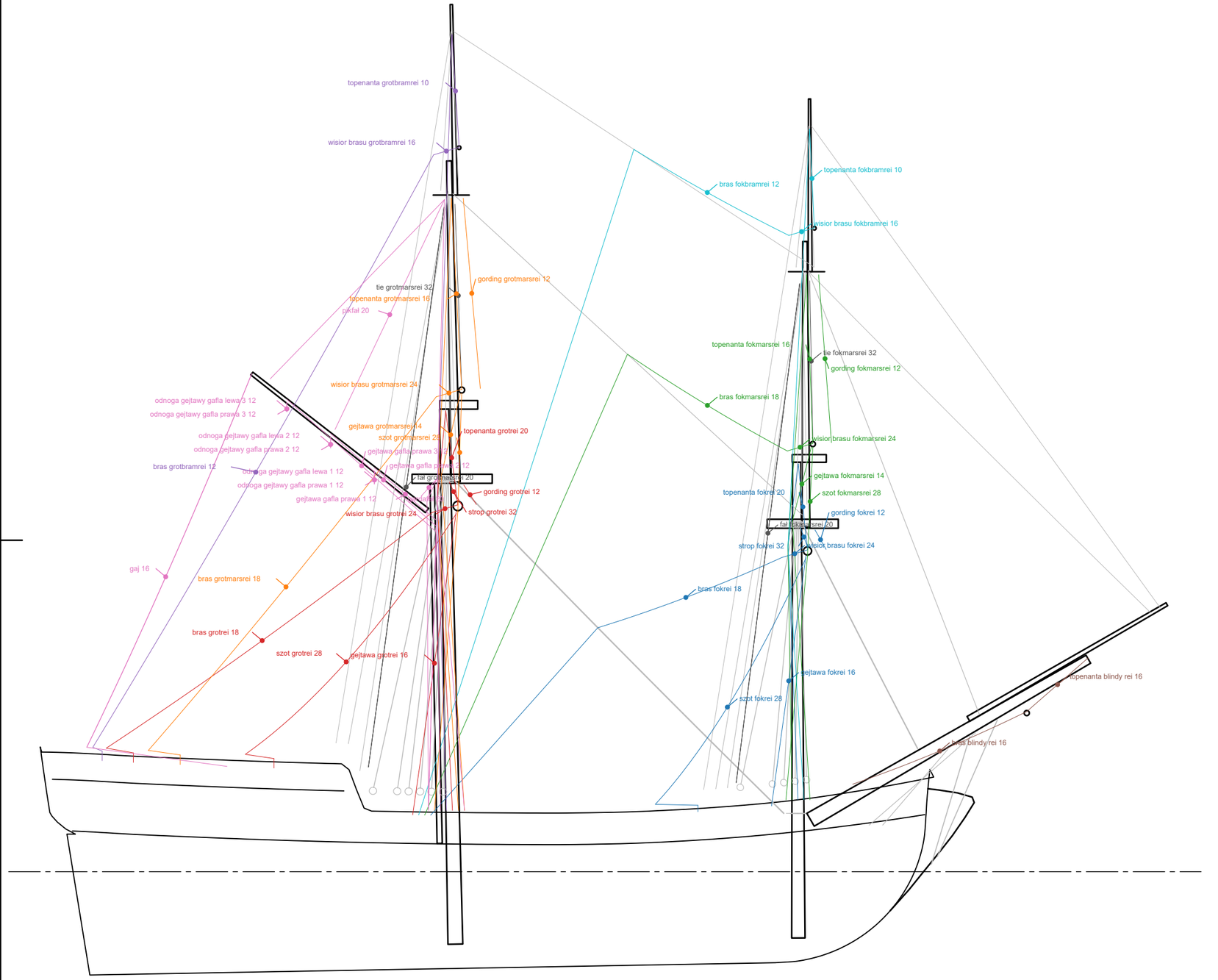
Jufers i talrep

Para jufersów z talrepem, puttingiem i ławą

Skala	Arkusz	Format
1:10	15 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Widok z prawej burty, żagle zwinięte 1:150



Kolor = reja albo drzewce, które lina obsługuje

- fokreja
- fokmarsreja
- fokbramreja
- grotreja
- grotmarsreja
- grotbramreja
- blinda reja
- gafel
- inne

Liczby po nazwach: średnica w mm.

Pokazane liny prawej burty; lewa w odbiciu.

Olinowanie stałe jasnoszare.

Prowadzenie lin modelu wzorcowego (rozdział 07); kołki: plan kołkowania.

1:150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

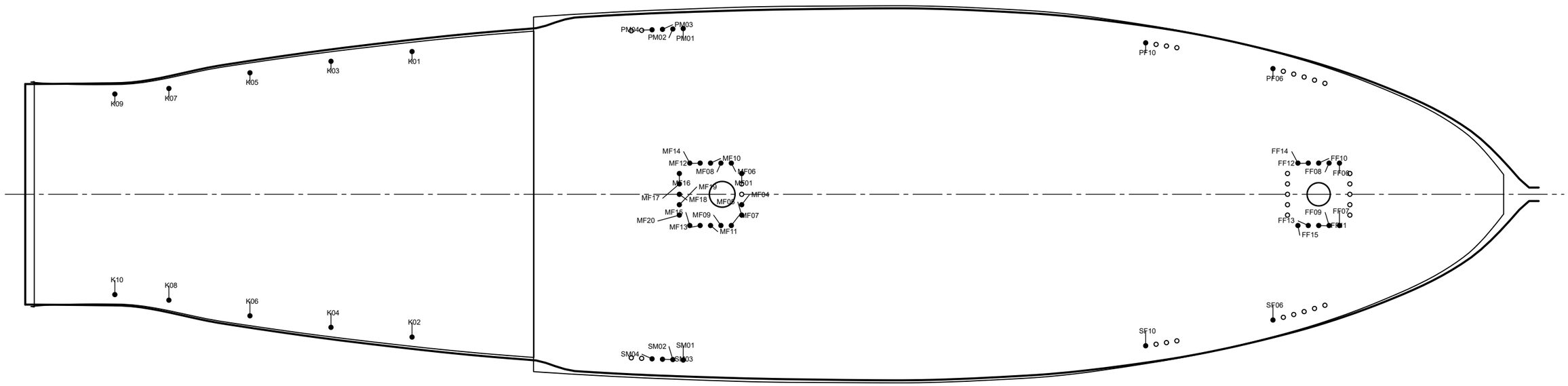
Olinowanie ruchome

Topenanty, brasy, gejtawy, szoty, gordingi, fały, tie, liny gafla

Skala	Arkusz	Format
1:150	16 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Kołki i knagi, rzut z góry (rekonstrukcja) 1:80



Kołek albo knaga – lina (model wzorcowy, rekonstrukcja)

FF06 gejtawa fokmarsrei (L)
FF07 gejtawa fokmarsrei (P)
FF08 topenanta fokbramrei (L)
FF09 topenanta fokbramrei (P)
FF10 topenanta fokrei (L)
FF11 topenanta fokrei (P)
FF12 topenanta fokmarsrei (L)
FF13 topenanta fokmarsrei (P)
FF14 szot fokmarsrei (L)
FF15 szot fokmarsrei (P)
MF01 gejtawa grotmarsrei (L)
MF04 pikfał
MF05 gejtawa grotmarsrei (P)
MF06 topenanta grotmarsrei (L)
MF07 topenanta grotmarsrei (P)
MF08 topenanta grotrei (L)
MF09 topenanta grotrei (P)
MF10 topenanta grotbramrei (L)
MF11 topenanta grotbramrei (P)
MF12 gejtawa gafla lewa 3
MF13 gejtawa gafla prawa 3
MF14 szot grotmarsrei (L)
MF15 szot grotmarsrei (P)
MF16 gejtawa gafla lewa 1
MF17 gejtawa gafla lewa 2
MF18 gardafał
MF19 gejtawa gafla prawa 2
MF20 gejtawa gafla prawa 1
PF06 gejtawa fokrei (L)
PF10 szot fokrei (L)
SF06 gejtawa fokrei (P)
SF10 szot fokrei (P)
PM01 bras fokrei (L)
PM02 bras fokmarsrei (L)
PM03 bras fokbramrei (L)
PM04 gejtawa grotrei (L)
SM01 bras fokrei (P)
SM02 bras fokmarsrei (P)
SM03 bras fokbramrei (P)
SM04 gejtawa grotrei (P)
K01 szot grotrei (L)
K02 szot grotrei (P)
K03 gaj lewy
K04 gaj prawy
K05 bras grotmarsrei (L)
K06 bras grotmarsrei (P)
K07 bras grotrei (L)
K08 bras grotrei (P)
K09 bras grotbramrei (L)
K10 bras grotbramrei (P)

FF/MF nagielbank foka/grota, PF/SF/PM/SM kołkownice lewa/prawa przy foku/grocie, K knagi; puste kółka: wolne kołki.

Rekonstrukcja dla modelu wzorcowego; kołkownice wzdłuż nadburcia to prawdopodobny anachronizm dla 1710 (rozdział 07).

Plan kołkowania

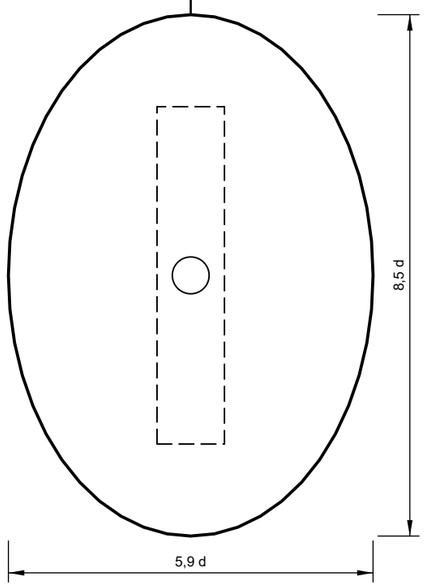
Która lina schodzi na który kołek, knagę albo kołek nadburcia

Skala	Arkusz	Format
1:80	17 / 19	A3, wymiary w metrach

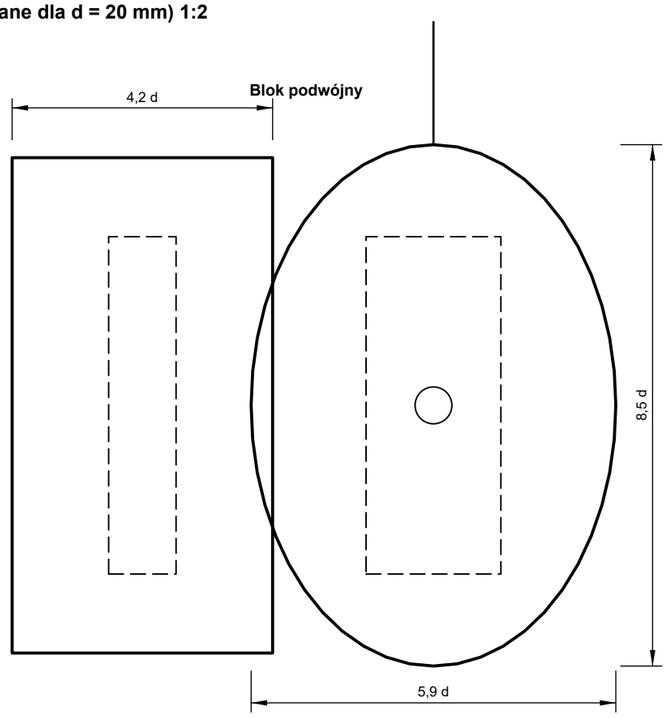
Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Bloki, jufers i serce – proporcje w średnicach liny d (narysowane dla d = 20 mm) 1:2

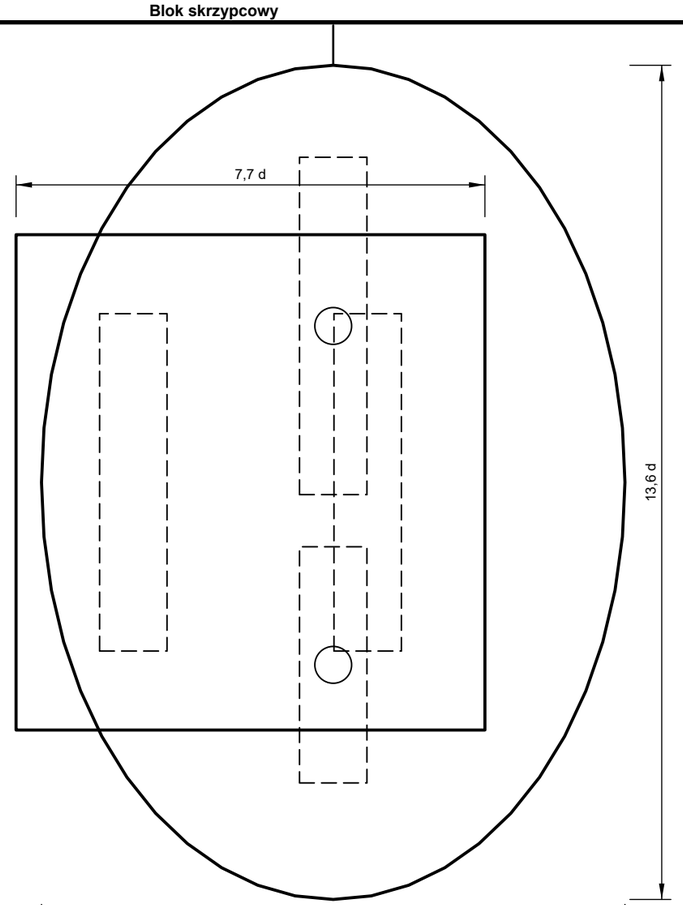
Blok pojedynczy



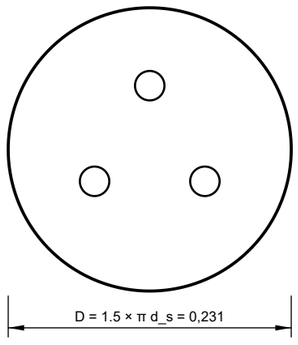
Blok podwójny



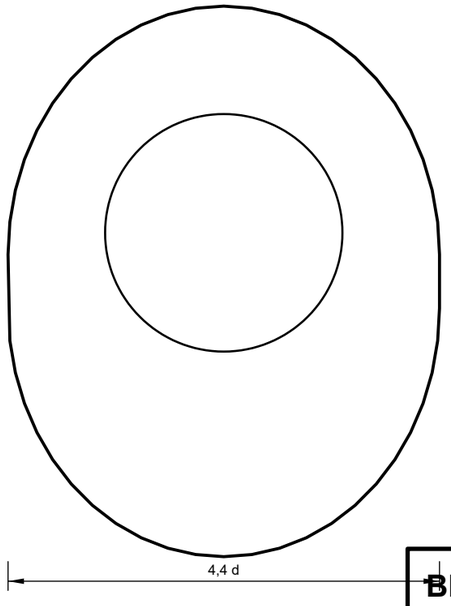
Blok skrzypcowy



Jufers (wanta grota d_s = 49 mm), 1:5



Serce (obroża grotsztagu, d = 80 mm), 1:5



Zasady (rozdział 08)

grubość krążka	1,1 d
średnica krążka	5,5 d
długość bloku	8-9 d
szerokość bloku	0,7 × długość
grubość bloku	0,5 × długość + 0,4 × długość na każdy dodatkowy krążek
średnica jufersa	1,5 × obwód wanty
grubość jufersa	D/2
serce (nasze wnioskowanie)	4,4 d na zewnątrz, otwór 2,4 d

Długości bloków w modelu: 0,10-0,22 m (topenanty 0,14, brasy 0,16, fał marsrei 0,20).

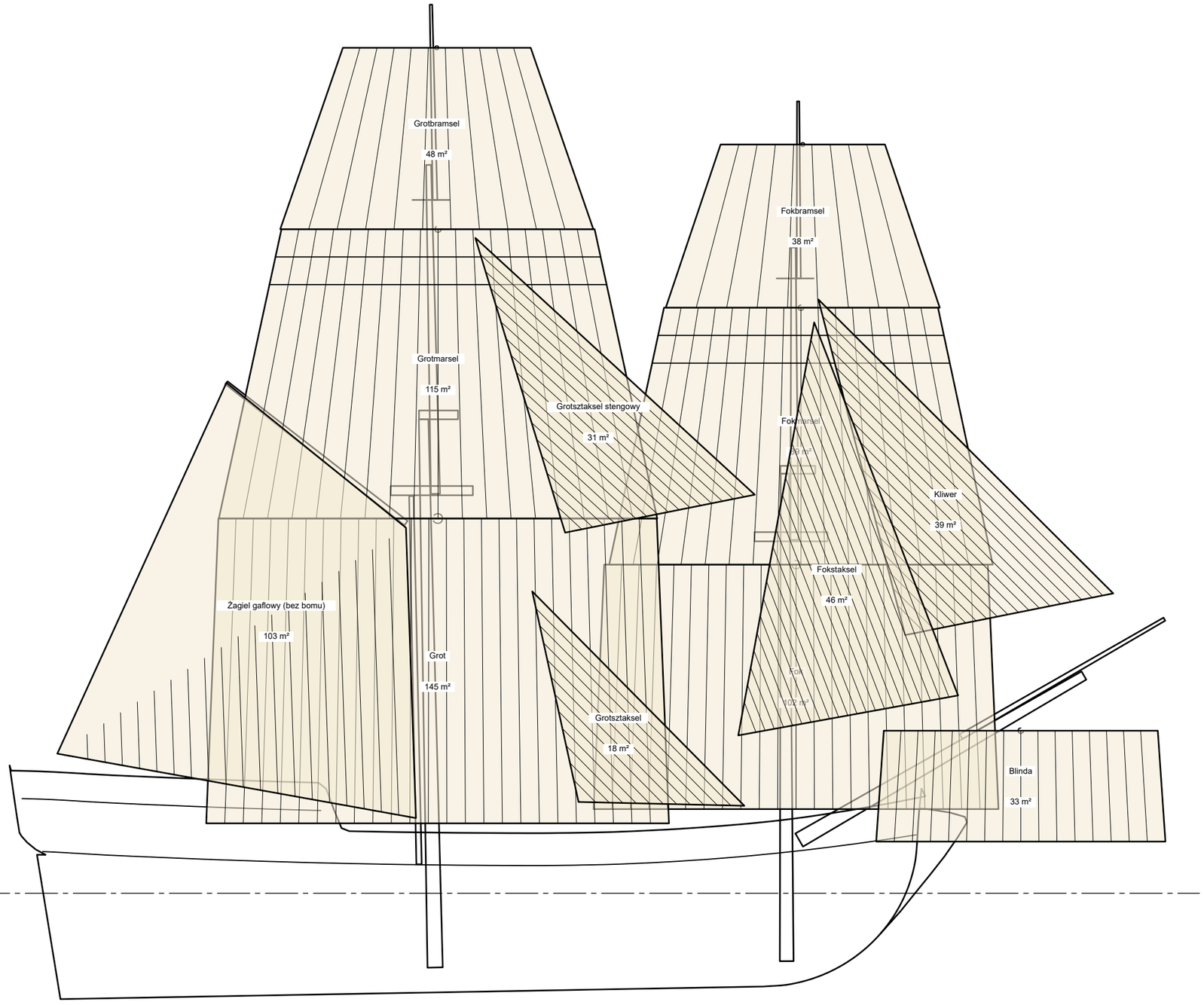
Bloki i jufersy

Proporcje jako wielokrotności średnicy liny

Skala	Arkusz	Format
1:2, 1:5	18 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu

Plan ożaglowania, wszystkie żagle postawione (oszacowanie z drzewc) 1:150



Powierzchnie żagli (nasze wnioskowanie)

Fok	101,6 m²
Fokmarsel	89,1 m²
Fokbramsel	37,7 m²
Grot	144,8 m²
Grotmarsel	114,6 m²
Grotbramsel	47,9 m²
Blinda	32,9 m²
Żagiel gaflowy (bez bomu)	102,6 m²
Kliwer	38,7 m²
Fokstaksel	46,3 m²
Grotsztaksel stengowy	31,3 m²
Grotsztaksel	18,3 m²
Razem	**806 m²**

Lik górny 0,9 × reja; lik dolny = lik górny żagla niżej (żagiel dolny: 0,95 × jego reja);
reje podniesione do pozycji roboczej;
żagle dolne do 0,3 m nad relingiem;
bryty 0,61 m, szwy co 0,57 m;
marsle: 2 pasy refowe (1710).
Żagle rejowe narysowane z boku tak, jakby reje były zbrasowane wzdłuż (konwencja planu żagli).

Model 3D ma żagle zwinięte; żagle postawione to oszacowanie (rozdział 08).

1:150

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m

Plan ożaglowania

Obrysy wyliczone z drzewc; szwy, pasy refowe i powierzchnia każdego żagla

Skala	Arkusz	Format
1:150	19 / 19	A3, wymiary w metrach

Model wzorcowy - snow, ok. 1710 - rysunek ze skryptu, z parametrów modelu